PORTFOLIO PROJECT

Amazon Sales Analysis

Does Rating Drive Revenue?

DATASET	PERIODE	TOOLS
50,000 Transaksi	**2022–2023**	**Excel 2024**

Dylan Tirta Adhitama · Data Analyst · 2026

Structure & Methodology

01	02	03	04	05
DEFINE	**COLLECT**	**ANALYZE**	**RECOMMEND**	**MONITOR**
Rumuskan masalah bisnis & KPI	Audit kualitas data	3 analisis utama dengan Pivot	Rekomendasi berbasis data	KPI tracking & next steps

Dataset: 50.000 transaksi Amazon (2022–2023) · 13 kolom · 0 missing values · Total Revenue: $32.8 Juta

Business Questions & KPI

01

Business Questions

1. Apakah **rating produk berkorelasi dengan revenue penjualan**?
2. Apakah **diskon meningkatkan jumlah produk yang terjual** atau justru menurunkan revenue?
3. Bagaimana **performa penjualan antar kategori produk**?
4. Apakah terdapat **produk dengan performa anomali** yang memerlukan perhatian khusus?

02

Key Performance Indicators

KPI	Deskripsi
Total Revenue	Total pendapatan dari seluruh transaksi
Average Revenue per Order	Rata-rata revenue per transaksi
Revenue by Product Category	Kontribusi revenue dari setiap kategori produk
Average Product Rating	Rata-rata rating produk

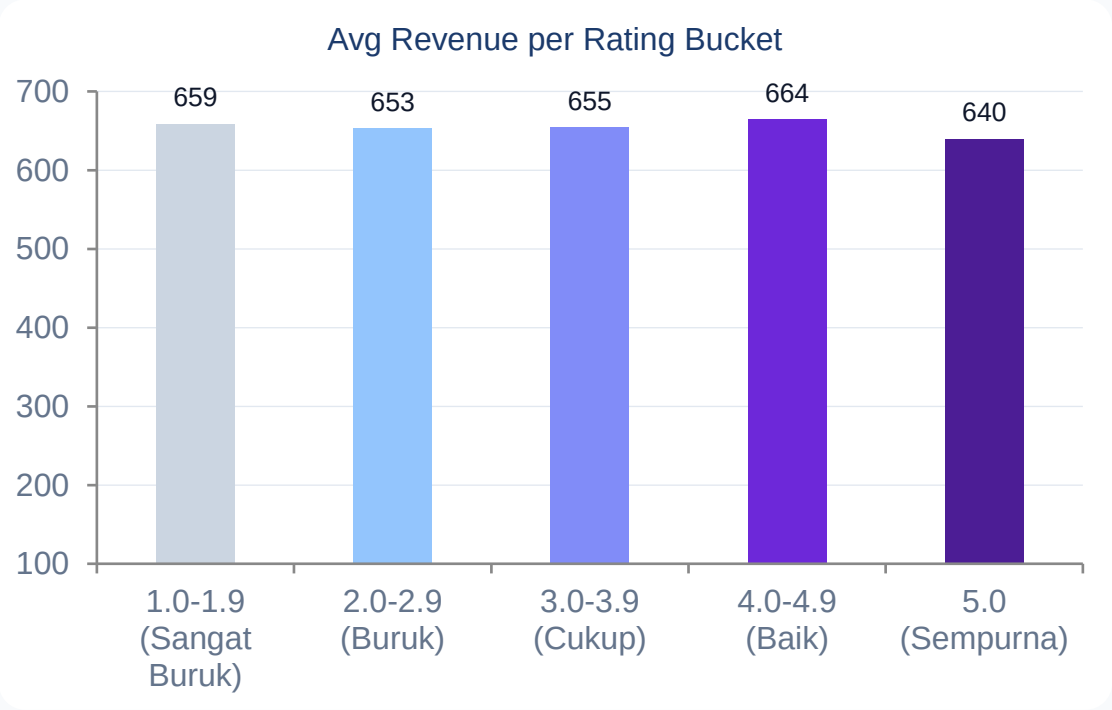
Dataset: 50.000 transaksi Amazon (2022–2023) · 13 kolom · 0 missing values · Total Revenue: $32.8 Juta

Dataset Snapshot & Quality Audit

50,000 Total Transaksi	**$32.8 Juta** Total Revenue	**$657** Avg Order Value
3.00 Avg Rating (1–5)	**0** Missing Values	**2 Tahun** Rentang Data

✓ **Data bersih sempurna — tidak ada missing values, format konsisten, periode 2 tahun lengkap. Siap dianalisis langsung.**

Rating Tinggi ≠ Revenue Lebih Besar



Temuan Utama

Selisih avg revenue antara rating tertinggi dan terendah hanya $19 atau 2.9%.

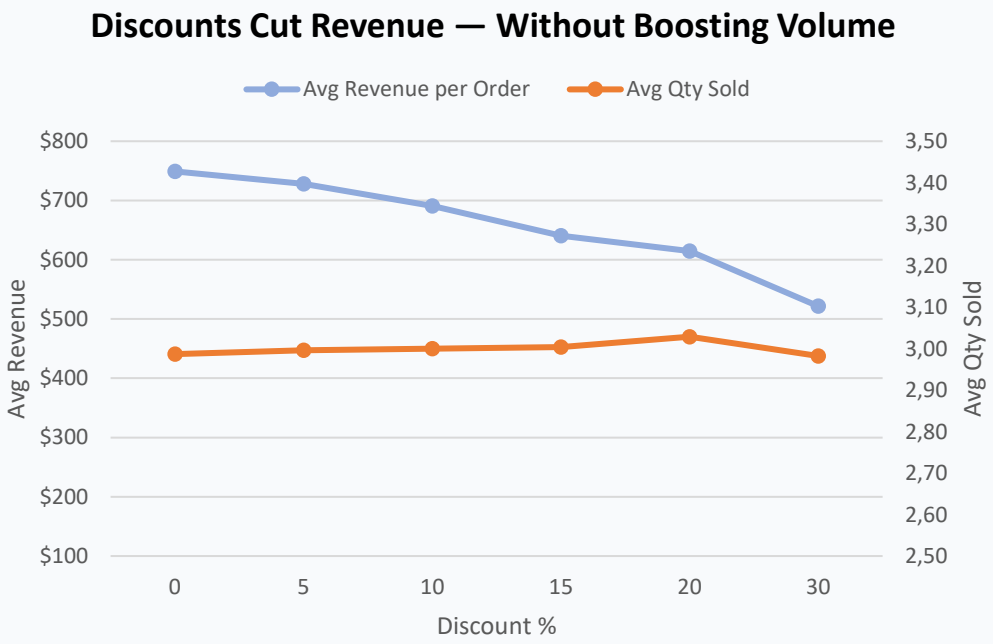
Implikasi Bisnis

Keputusan beli pelanggan lebih dipengaruhi harga dan ketersediaan, bukan kepuasan produk.

Rekomendasi

Fokus strategi pada pricing & visibility bukan program peningkatan rating semata.

Diskon Besar Memotong Revenue, Bukan Mendorong Volume

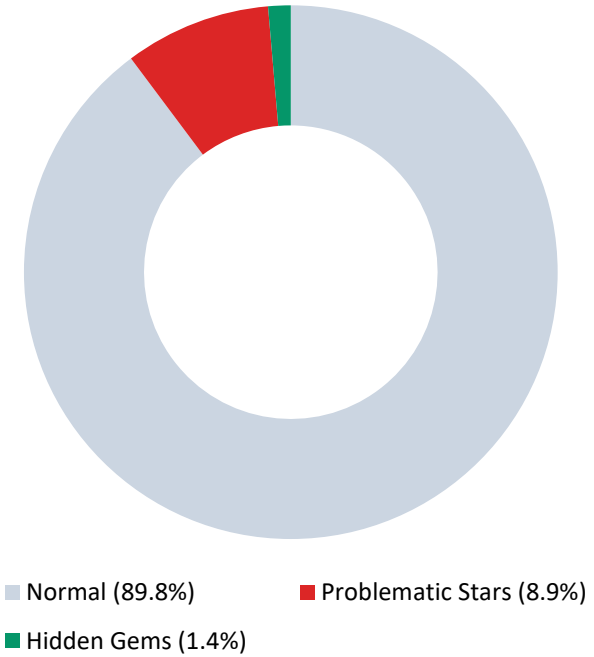


Diskon	Avg Revenue	Avg Qty	Perubahan
0%	$749	2.99	Baseline
10%	$691	3.00	-7.8%
20%	$615	3.03	-18.0%
30%	**$522**	2.98	**-30.5%**

Key Takeaway

Revenue turun 30.5% saat diskon 30%, namun quantity sold TIDAK naik. Diskon hanya memotong harga, bukan mendorong pembelian lebih banyak.

Dua Tipe Produk Anomali yang Perlu Tindakan



Problematic Stars

4.429

Rating < 2.5 & Revenue > $1.000
Laku keras tapi pelanggan tidak puas

Hidden Gems

681

Rating >= 4.5 & Revenue < $100
Disukai tapi tidak terjual banyak

Tindakan untuk Problematic Stars

Investigasi kualitas produk Home Kitchen & Fashion yang dominasi daftar ini. Apakah ada isu QC atau ekspektasi pelanggan yang tidak terpenuhi?

Tindakan untuk Hidden Gems

Jalankan kampanye promosi targeted. Produk ini sudah terbukti disukai pelanggan dan hanya butuh lebih banyak eksposur.

3 Rekomendasi Berbasis Data

01 — HIGH

Ubah Strategi Diskon

APA YANG DILAKUKAN:

Kurangi diskon massal > 20%. Alihkan budget ke program bundling atau loyalty points.

ESTIMASI DAMPAK:

Potensi recovery revenue $1 Juta dari order yang selama ini terdiskon berlebihan

02 — HIGH

Promosi Hidden Gems

APA YANG DILAKUKAN:

Identifikasi 681 Hidden Gems dan masukkan ke program featured placement atau email campaign.

ESTIMASI DAMPAK:

Produk rating >= 4.5 dengan eksposur tambahan berpotensi naik ke tier revenue normal ($650+)

03 — MED

Audit Problematic Stars

APA YANG DILAKUKAN:

Investigasi 4.429 produk rating rendah tapi laku keras. Prioritaskan kategori Home Kitchen & Fashion.

ESTIMASI DAMPAK:

Perbaikan rating berdampak pada retention jangka panjang meski efek revenue jangka pendek kecil

PENUTUP

Limitations & Next Steps

LIMITATIONS

- Dataset sintetis — distribusi terlalu merata untuk representasi dunia nyata
- Tidak ada customer_id — analisis retention dan CLV tidak bisa dilakukan
- Korelasi rating-revenue sangat lemah karena data bersifat random
- Tidak ada data kompetitor sebagai pembanding

NEXT STEPS

- Cari dataset nyata dengan customer_id untuk analisis CLV dan churn
- Tambahkan data teks ulasan untuk analisis sentimen
- Bangun model prediksi churn menggunakan Python / ML
- Replikasi analisis ini dengan SQL, Python, dan PowerBI untuk menambah kedalaman portofolio

Dylan Tirta Adhitama

dylantirtaadhitama@email.com · linkedin.com/in/dylantirtaadhitama · github.com/DylanTirta